คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 2 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 7 dynamic programming 2

จำนวนข้อ
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_7`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	เส้นทางผ่านจุดชมวิว	Paths Past a Viewpoint	⋆	100
2	ไฟประดับไม่ร้อนเกิน	No Long Streaks	⋆	100
3	ใช้บัตรของขวัญให้พอดี	Subsets Summing to S	⋆	100
4	ลำดับการคูณ matrix	Multiplying Tables	⋆	100
5	แจกงานให้พนักงาน	Assigning Jobs	⋆	100
6	เดินหมากตามตัวเลข	Ordered Sums on a Board	⋆	100
7	หยิบไพ่จากปลายแถว	Take From Either End	⋆	100
8	ส่งของให้ครบทุกเมือง	Visiting Every Town	⋆⋆	100
9	ผลรวมเลขโดดหารลงตัว	Digit Sum Divisible	⋆⋆	100
10	แบ่งลูกอม	Sharing Candies	⋆⋆	100
11	ลบตัวอักษรให้หมด	Clearing the String	⋆⋆	100
12	กระโดดเก็บแต้ม	Hopping for Points	⋆⋆	100
13	รูปแบบขึ้นลง	Up-Down Pattern	⋆⋆	100
14	แบ่งทีมให้สมดุล	Balanced Teams of Sums	⋆⋆	100
15	เติมวงเล็บ	Filling the Brackets	⋆⋆	100
16	หยิบหินห้ามซ้ำ	Stone Game Without Echoes	⋆⋆	100
17	ปูพื้นห้องที่มีเสา	Domino Floor with Pillars	⋆⋆⋆	100
18	แบ่งเพื่อนขึ้นรถตู้	Friends in K Vans	⋆⋆⋆	100
19	เรือขนสินค้า	Ferry Trips	⋆⋆⋆	100
20	หารด้วยผลรวมเลขโดดของตัวเอง	Divisible by Its Own Digit Sum	⋆⋆⋆	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
DP นับจำนวนวิธี mod 10^9+7 interval DP bitmask DP digit DP และการเร่ง DP ด้วยผลรวมสะสมหรือ monotonic queue

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_7` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

เส้นทางผ่านจุดชมวิว

Paths Past a Viewpoint

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

สวนสาธารณะแห่งหนึ่งแบ่งเป็นตาราง R แถว C หลัก แถวนับจากบนลงล่าง หลักนับจากซ้ายไปขวา แต่ละช่องเป็นได้สามแบบ คือ `.` เป็นทางเดินธรรมดา `*` เป็นจุดชมวิว และ `#` เป็นก้อนหินซึ่งห้ามเดินเข้าไป

นักท่องเที่ยวเริ่มที่ช่องแถว 1 หลัก 1 และต้องไปให้ถึงช่องแถว R หลัก C โดยแต่ละก้าวเดินไปยังช่องทางขวาหรือช่องด้านล่างของช่องที่ยืนอยู่หนึ่งช่อง และห้ามเดินออกนอกตาราง **เส้นทาง**คือลำดับของช่องที่เดินผ่านตั้งแต่ช่องเริ่มต้นจนถึงช่องสุดท้าย (รวมทั้งสองช่องนั้น) สองเส้นทางถือว่าต่างกันเมื่อลำดับของช่องไม่เหมือนกัน

จงหาจำนวนเส้นทางที่ผ่านจุดชมวิวอย่างน้อยหนึ่งช่อง แล้วตอบเป็นเศษจากการหารด้วย $1\,000\,000\,007$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C คั่นด้วยช่องว่าง

อีก R บรรทัดต่อมา บรรทัดที่ i เป็น string ยาว C ตัวอักษร แทนแถวที่ i ของสวน แต่ละตัวอักษรเป็น `.`, `*` หรือ `#`

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเส้นทางที่ผ่านจุดชมวิวอย่างน้อยหนึ่งช่อง หารด้วย $1\,000\,000\,007$ เอาเศษ (ถ้าไม่มีเส้นทางเช่นนั้นเลย รวมถึงกรณีที่ช่องเริ่มต้นหรือช่องสุดท้ายเป็น `#` ให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 1\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
..*.
.#..
....
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
.#*
...
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
*..
...
...
```
ข้อมูลส่งออก
```
6
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
#
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5 8
...#....
.*....#.
..#.*...
#.......
...*..#.
```
ข้อมูลส่งออก
```
34
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
6 1
.
.
.
*
.
.
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จุดชมวิวอยู่ที่แถว 1 หลัก 3 เส้นทางที่ผ่านช่องนี้ต้องเดินไปทางขวาสองก้าวก่อน แล้วเลือกได้ว่าจะเดินไปทางขวาอีกหนึ่งก้าวเมื่อใด (ก่อนลงทั้งสองก้าว ระหว่างกลาง หรือหลังสุด) ได้ 3 เส้นทาง

ตัวอย่างที่ 2: จุดชมวิวไปถึงได้จากช่องแถว 1 หลัก 2 เท่านั้น ซึ่งเป็นก้อนหิน จึงไม่มีเส้นทางใดผ่านจุดชมวิวได้



ตัวอย่างที่ 1: 3 เส้นทาง

ข้อ 2

ไฟประดับไม่ร้อนเกิน

No Long Streaks

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ไฟประดับเส้นหนึ่งมีหลอดไฟ N ดวงเรียงเป็นแถว หมายเลข 1 ถึง N จากซ้ายไปขวา แต่ละดวงจะถูกตั้งให้เปิดหรือปิด บางดวงถูกกำหนดไว้แล้ว ส่วนดวงที่เหลือยังไม่ได้กำหนด สถานะนี้เขียนเป็น string s ยาว N ตัวอักษร ตัวที่ i เป็น `1` ถ้าดวงที่ i ถูกกำหนดให้เปิด เป็น `0` ถ้าถูกกำหนดให้ปิด และเป็น `?` ถ้ายังไม่ได้กำหนด

ช่างไฟต้องเลือกให้ทุกดวงที่ยังไม่ได้กำหนดเปิดหรือปิด ไฟเส้นนี้จะร้อนเกินถ้ามีหลอดไฟที่เปิดติดกันตั้งแต่ K ดวงขึ้นไป กล่าวคือมี i ที่ดวงที่ $i, i+1, \ldots, i+K-1$ เปิดทั้งหมด การเลือกที่ทำให้ไฟไม่ร้อนเกินเรียกว่า**การเลือกที่ดี** สองการเลือกถือว่าต่างกันเมื่อมีหลอดไฟอย่างน้อยหนึ่งดวงที่เปิดในการเลือกหนึ่งแต่ปิดในอีกการเลือกหนึ่ง

จงหาจำนวนการเลือกที่ดี แล้วตอบเป็นเศษจากการหารด้วย $1\,000\,000\,007$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมี string s ยาว N ตัวอักษร ประกอบด้วย `0`, `1` และ `?` เท่านั้น

ข้อมูลส่งออก

จำนวนการเลือกที่ดี หารด้วย $1\,000\,000\,007$ เอาเศษ ถ้าไม่มีการเลือกที่ดีเลยให้ตอบ 0 (ถ้า s ไม่มี `?` เลย ถือว่ามีการเลือกเพียงแบบเดียว คือไม่ต้องเลือกดวงใด)

ข้อจำกัด

- $1 \le K \le N \le 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6 2
?1??0?
```
ข้อมูลส่งออก
```
4
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
7 3
?11?11?
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
5 3
0111?
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
5 3
?????
```
ข้อมูลส่งออก
```
24
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
?
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
12 4
??1?0???1??1
```
ข้อมูลส่งออก
```
140
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ดวงที่ 2 เปิด ดวงที่ 1 และ 3 จึงต้องปิด ส่วนดวงที่ 4 และ 6 เลือกได้อิสระ ได้ `010000`, `010001`, `010100`, `010101` รวม 4 แบบ

ตัวอย่างที่ 2: ถ้าดวงที่ 1, 4 หรือ 7 ดวงใดเปิด จะมีหลอดไฟเปิดติดกันอย่างน้อย 3 ดวง จึงมีการเลือกที่ดีแบบเดียวคือ `0110110`

ข้อ 3

ใช้บัตรของขวัญให้พอดี

Subsets Summing to S

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ร้านขายของที่ระลึกมีสินค้า N ชิ้น หมายเลข 1 ถึง N สินค้าชิ้นที่ i ราคา a_i บาท ร้านนี้รับเฉพาะบัตรของขวัญ และไม่ทอนเงิน ลูกค้าที่ถือบัตรมูลค่า S บาทจึงต้องเลือกซื้อสินค้า (แต่ละชิ้นซื้อได้ไม่เกินหนึ่งครั้ง) ให้ราคารวมเท่ากับ S บาทพอดี

วิธีเลือกคือ set ของหมายเลขสินค้าที่ซื้อ สองวิธีถือว่าต่างกันเมื่อมีสินค้าอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ซื้อในวิธีหนึ่งแต่ไม่ซื้อในอีกวิธีหนึ่ง (สินค้าต่างหมายเลขถือเป็นคนละชิ้นเสมอ แม้ราคาเท่ากัน)

มีลูกค้า Q คน คนที่ j ถือบัตรมูลค่า S_j บาท สำหรับลูกค้าแต่ละคน จงหาจำนวนวิธีเลือกที่มีราคารวม S_j บาทพอดี แล้วตอบเป็นเศษจากการหารด้วย $1\,000\,000\,007$ (ลูกค้าแต่ละคนคิดแยกกัน โดยมีสินค้าครบทั้ง N ชิ้นเสมอ)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม Q

บรรทัดที่สี่มีจำนวนเต็ม $S_1, S_2, \ldots, S_Q$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม Q จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ j คือจำนวนวิธีเลือกที่มีราคารวม S_j บาทพอดี หารด้วย $1\,000\,000\,007$ เอาเศษ (ถ้าไม่มีวิธีเลือกเลยให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100$
- $1 \le a_i \le 100\,000$
- $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le S_j \le 100\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4
1 2 3 4
3
5 10 11
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 1 0
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3
2 2 2
2
4 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
3 1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
100000
2
100000 99999
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
5
1 1 1 1 1
5
1 2 3 4 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
5 10 10 5 1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6
5 3 8 3 6 1
4
9 14 2 26
```

ข้อมูลส่งออก
```
5 5 0 1
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
8
7 12 7 20 5 12 9 3
5
24 31 75 1 41
```

ข้อมูลส่งออก
```
9 9 1 0 6
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ราคารวม 5 บาทได้จากสินค้า $\{1, 4\}$ หรือ $\{2, 3\}$ ราคารวม 10 บาทต้องซื้อครบทั้งสี่ชิ้น ส่วน 11 บาทเกินราคารวมของทุกชิ้น

ตัวอย่างที่ 2: ราคารวม 4 บาทได้จากสินค้า $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$ หรือ $\{2, 3\}$ และราคารวม 6 บาทต้องซื้อทั้งสามชิ้น

ข้อ 4

ลำดับการคูณ matrix

Multiplying Tables

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

matrix ขนาด $p \times q$ คือตารางตัวเลข p แถว q หลัก การคูณ matrix ขนาด $p \times q$ กับ matrix ขนาด $q \times r$ (จำนวนหลักของตัวแรกต้องเท่ากับจำนวนแถวของตัวที่สอง) ได้ผลเป็น matrix ขนาด $p \times r$ และต้องคูณตัวเลขทั้งหมด $p \cdot q \cdot r$ ครั้ง

มี matrix N ตัว $A_1, A_2, \ldots, A_N$ โดย A_i มีขนาด $d_{i-1} \times d_i$ ต้องการคำนวณผลคูณ $A_1 A_2 \ldots A_N$ โดยทำซ้ำดังนี้: เลือก matrix สองตัวที่อยู่ติดกันในรายการ คูณกัน (ตัวซ้ายคูณตัวขวา) แล้วแทนที่ทั้งสองตัวด้วยผลคูณ ณ ตำแหน่งเดิม จนเหลือ matrix เพียงตัวเดียว จำนวนครั้งที่ต้องคูณตัวเลขทั้งหมดคือผลรวมของ $p \cdot q \cdot r$ ของการคูณ matrix ทุกครั้ง

จงหาจำนวนครั้งที่ต้องคูณตัวเลขทั้งหมดที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $d_0, d_1, \ldots, d_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนครั้งที่ต้องคูณตัวเลขที่น้อยที่สุด (ถ้า $N = 1$ ให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 500$
- $1 \le d_i \le 100\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 10 30 5 60	4500

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 2 10 1 10 2	44

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 7 3	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 100000 100000 100000	10000000000000000

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 4 9 2 7 3 8	226

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 6 1 8 5 3 9 2 4	132

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คูณ $A_1 A_2$ ก่อน ใช้ $10 \cdot 30 \cdot 5 = 1\,500$ ครั้ง ได้ขนาด 10×5 แล้วคูณกับ A_3 อีก $10 \cdot 5 \cdot 60 = 3\,000$ ครั้ง รวม $4\,500$ ถ้าคูณ $A_2 A_3$ ก่อนจะใช้ $27\,000$ ครั้ง

ตัวอย่างที่ 2: คูณ $A_1 A_2$ (20 ครั้ง ได้ 2×1) และ $A_3 A_4$ (20 ครั้ง ได้ 1×2) แล้วคูณผลทั้งสองอีก $2 \cdot 1 \cdot 2 = 4$ ครั้ง รวม 44

ข้อ 5

แจกงานให้พนักงาน

Assigning Jobs

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน N คน หมายเลข 1 ถึง N และมีงาน N งาน หมายเลข 1 ถึง N หัวหน้าต้องแจกงานให้พนักงานแต่ละคนพอดีคนละหนึ่งงาน โดยงานแต่ละงานมีผู้ทำพอดีหนึ่งคน

ถ้าพนักงานคนที่ i ทำงานที่ j บริษัทต้องจ่ายค่าจ้าง c_{ij} บาท แต่ถ้า $c_{ij} = -1$ แปลว่าพนักงานคนที่ i ทำงานที่ j ไม่ได้ จงหาค่าจ้างรวมที่น้อยที่สุดของการแจกงานที่ทำได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม $c_{i1}, c_{i2}, \ldots, c_{iN}$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือค่าจ้างรวมที่น้อยที่สุด ถ้าไม่มีวิธีแจกงานที่ทุกคนทำงานที่ได้รับได้ ให้ตอบ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 20$
- $c_{ij} = -1$ หรือ $0 \le c_{ij} \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 4 1 3 2 0 5 3 2 2	5

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 5 -1 -1 7 -1 -1 1 2 3	-1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 0	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 -1 4 6 -1	10

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 9 2 7 8 6 4 3 7 5 8 1 8 7 6 9 4	13

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 -1 8 2 6 7 5 -1 4 1 2 9 6 -1 3 -1 4 2 7 5 6 1 3 8 -1	8

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ให้พนักงานคนที่ $1, 2, 3$ ทำงานที่ $2, 1, 3$ ตามลำดับ ค่าจ้างรวม $1 + 2 + 2 = 5$ บาท ซึ่งน้อยที่สุด

ตัวอย่างที่ 2: พนักงานคนที่ 1 และ 2 ทำได้เฉพาะงานที่ 1 แต่งานที่ 1 มีผู้ทำได้เพียงคนเดียว จึงแจกงานไม่ได้

ข้อ 6

เดินหมากตามตัวเลข

Ordered Sums on a Board

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

กระดานของ game หนึ่งมีช่อง $N+1$ ช่องเรียงเป็นแถว หมายเลข 0 ถึง N จากซ้ายไปขวา ช่องที่ i ($0 \le i \le N-1$) มีจำนวนเต็ม a_i เขียนไว้ หมากตัวหนึ่งเริ่มที่ช่อง 0

ในแต่ละตา ถ้าหมากอยู่ที่ช่อง i ผู้เล่นเลือกจำนวนเต็ม s ที่ $1 \le s \le a_i$ และ $i + s \le N$ แล้วเดินหมากไปที่ช่อง $i+s$ (ถ้าไม่มี s ที่เลือกได้ หมากจะติดอยู่ที่ช่องนั้น) game จบเมื่อหมากถึงช่อง N **วิธีเล่น**คือลำดับของ s ที่เลือกในแต่ละตาตั้งแต่เริ่มจนหมากถึงช่อง N สองวิธีเล่นถือว่าต่างกันเมื่อลำดับไม่เหมือนกัน

จงหาจำนวนวิธีเล่นทั้งหมด แล้วตอบเป็นเศษจากการหารด้วย $1\,000\,000\,007$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_0, a_1, \ldots, a_{N-1}$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนวิธีเล่น หารด้วย $1\,000\,000\,007$ เอาเศษ (ถ้าหมากไปถึงช่อง N ไม่ได้เลยให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 300\,000$
- $0 \le a_i \le 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 2 1 3 1	4

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 1 0 0 2	0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 5	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 6 6 6 6 6 6	32

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 3 0 2 4 1 1 3 2	16

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 3 1 2 0 4 1 2 3 1 2	24

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: วิธีเล่นมี 4 วิธี คือ $(1,1,1,1)$, $(1,1,2)$, $(2,1,1)$ และ $(2,2)$ (จากช่อง 2 เลือก $s=3$ ไม่ได้เพราะเลยช่อง 4)

ตัวอย่างที่ 2: ช่อง 2 และ 3 เดินต่อไม่ได้ และจากช่อง 0 หรือช่อง 1 ไปได้ไกลที่สุดเพียงช่อง 3 จึงไปไม่ถึงช่อง 5

ข้อ 7

หยิบไพ่จากปลายแถว

Take From Either End

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เอกับบีเล่น game หยิบไพ่ บนโต๊ะมีไพ่ N ใบวางเรียงเป็นแถวจากซ้ายไปขวา ใบที่ i จากซ้ายมีแต้ม c_i (แต้มอาจเป็นจำนวนลบได้) ทั้งสองผลัดกันเล่นทีละตา โดยเอเล่นก่อน จนไพ่หมดแถว

ในแต่ละตา ผู้เล่นต้องเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้กับแถวที่เหลืออยู่

- หยิบไพ่ใบซ้ายสุด 1 ใบ หรือหยิบไพ่ 2 ใบที่อยู่ซ้ายสุด
- หยิบไพ่ใบขวาสุด 1 ใบ หรือหยิบไพ่ 2 ใบที่อยู่ขวาสุด

(หยิบ 2 ใบได้เฉพาะเมื่อแถวยังเหลือไพ่อย่างน้อย 2 ใบ)

คะแนนของผู้เล่นแต่ละคนคือผลรวมแต้มของไพ่ทุกใบที่ตนหยิบได้ ทั้งสองคนเล่นอย่างดีที่สุด โดยเอต้องการให้ (คะแนนของเอ − คะแนนของบี) มีค่ามากที่สุด และบีต้องการให้ค่านี้มีค่าน้อยที่สุด จงหาค่าของ (คะแนนของเอ − คะแนนของบี) เมื่อจบ game

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $c_1, c_2, \ldots, c_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือคะแนนของเอลบด้วยคะแนนของบี (อาจเป็นจำนวนลบหรือศูนย์ก็ได้)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 5\,000$
- $-10^9 \le c_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 5 2	6

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 -5 -1	4

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 7	7

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 9 1 2 8	3

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 -4 6 -1 2 -7 5	7

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 2 -3 8 1 -6 4 4 -2	6

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เอหยิบ 2 ใบขวาสุดได้ $5 + 2 = 7$ บีหยิบใบที่เหลือได้ 1 ผลต่างคือ 6 ถ้าเอหยิบใบเดียว บีจะหยิบ 2 ใบที่เหลือได้มากกว่าเอ และถ้าเอหยิบ 2 ใบซ้ายสุด ผลต่างคือ $6 - 2 = 4$

ตัวอย่างที่ 2: เอหยิบใบขวาสุดได้ -1 บีต้องหยิบใบที่เหลือได้ -5 ผลต่างคือ $(-1) - (-5) = 4$ ซึ่งดีกว่าการหยิบ -5 หรือหยิบทั้งสองใบ

ข้อ 8

ส่งของให้ครบทุกเมือง

Visiting Every Town

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

พนักงานส่งของคนหนึ่งต้องไปทุกเมืองจาก N เมือง หมายเลข 1 ถึง N เขาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่เมือง 1 การเดินทางจากเมือง i ไปเมือง j โดยตรงใช้เวลา $t_{i,j}$ นาที ($t_{i,j}$ กับ $t_{j,i}$ อาจไม่เท่ากัน)

เส้นทาง คือการเรียงเมืองทั้ง N เมืองเป็นลำดับ $p_1, p_2, \ldots, p_N$ โดยแต่ละเมืองอยู่ในลำดับครั้งเดียวพอดี และ $p_1 = 1$ พนักงานเดินทางจาก p_1 ไป p_2 ไป p_3 ตามลำดับจนถึง p_N แล้วกลับเมือง 1 เวลารวมของเส้นทางคือ $t_{p_1,p_2} + \ldots + t_{p_{N-1},p_N} + t_{p_N,p_1}$

นอกจากนี้มีเงื่อนไข M ข้อ ข้อที่ k ประกอบด้วยเมือง a_k และ b_k หมายความว่าของที่ต้องส่งให้เมือง b_k ต้องไปรับที่เมือง a_k ก่อน นั่นคือในเส้นทาง เมือง a_k ต้องอยู่ก่อนเมือง b_k จงหาเวลารวมที่น้อยที่สุดของเส้นทางที่เป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม $t_{i,1}, t_{i,2}, \ldots, t_{i,N}$

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $k+N+1$ มีจำนวนเต็ม a_k และ b_k (เงื่อนไขอาจซ้ำกันได้)

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือเวลารวมที่น้อยที่สุด (เป็นนาที) ถ้าไม่มีเส้นทางใดเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อ ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 16$
- $0 \le M \le 100$
- $t_{i,i} = 0$ และ $0 \le t_{i,j} \le 10^6$
- $2 \le a_k, b_k \le N$ และ $a_k \ne b_k$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 1
0 2 9 4
3 0 5 7
6 8 0 1
2 4 3 0
3 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
17
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2
0 1 1
1 0 1
1 1 0
2 3
3 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 0
0 7
4 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
11
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4 1
0 5 1 8
2 0 6 3
9 4 0 2
3 7 5 0
4 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
12
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5 1
0 9 9 9 1
1 0 9 9 9
9 1 0 9 9
9 9 1 0 9
9 9 9 1 0
2 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
29
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เมือง 3 ต้องอยู่ก่อนเมือง 2 เส้นทางที่ดีที่สุดคือ $1, 3, 4, 2$ ใช้เวลา $9 + 1 + 4 + 3 = 17$ นาที (เส้นทาง $1, 2, 3, 4$ ใช้เวลาเพียง 10 นาที แต่ผิดเงื่อนไข)

ตัวอย่างที่ 2: เมือง 2 ต้องอยู่ก่อนเมือง 3 และเมือง 3 ต้องอยู่ก่อนเมือง 2 ซึ่งเป็นไปไม่ได้

ข้อ 9

ผลรวมเลขโดดหารลงตัว

Digit Sum Divisible

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ผลรวมเลขโดด ของจำนวนเต็มบวก x คือผลบวกของเลขโดดทุกตัวของ x เมื่อเขียนในฐานสิบ เช่น ผลรวมเลขโดดของ 2026 คือ $2+0+2+6=10$

ให้จำนวนเต็ม A, B และ D จงนับว่ามีจำนวนเต็ม x ที่ $A \le x \le B$ กี่จำนวน ที่ผลรวมเลขโดดของ x หารด้วย D ลงตัว

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม A, B และ D คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนของ x ที่นับได้ (ถ้าไม่มีเลยให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le A \le B \le 10^{18}$
- $1 \le D \le 200$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 30 5	4

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 100 19	0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1000000000000000000 1	1000000000000000000

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1000 7	139

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
123456789 987654321 13	66478155

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
999999999999999990 1000000000000000000 9	2

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จำนวนตั้งแต่ 10 ถึง 30 ที่ผลรวมเลขโดดหารด้วย 5 ลงตัว คือ $14, 19, 23, 28$ (ผลรวมเลขโดด $5, 10, 5, 10$) รวม 4 จำนวน

ตัวอย่างที่ 2: ผลรวมเลขโดดของจำนวนตั้งแต่ 1 ถึง 100 มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 18 เท่านั้น จึงไม่มีจำนวนใดที่ผลรวมเลขโดดหารด้วย 19 ลงตัว

ข้อ 10

แบ่งลูกอม

Sharing Candies

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ครูมีลูกอมที่เหมือนกันทุกเม็ด K เม็ด และจะแจกให้นักเรียน N คน หมายเลข 1 ถึง N จนหมดทุกเม็ด (ไม่แบ่งเม็ด) นักเรียนคนที่ i ต้องได้ลูกอมอย่างน้อย l_i เม็ด และไม่เกิน r_i เม็ด

วิธีแจก คือการกำหนดจำนวนลูกอม $c_1, c_2, ..., c_N$ ที่นักเรียนแต่ละคนได้ โดย $l_i \le c_i \le r_i$ ทุก i และ $c_1 + c_2 + ... + c_N = K$ สองวิธีแจกถือว่าต่างกันเมื่อมีนักเรียนอย่างน้อยหนึ่งคนที่ได้ลูกอมไม่เท่ากัน จงหาจำนวนวิธีแจกทั้งหมด แล้วตอบเป็นเศษจากการหารด้วย $1\,000\,000\,007$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม l_i และ r_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนวิธีแจก หารด้วย $1\,000\,000\,007$ เอาเศษ (ถ้าแจกไม่ได้เลยให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100$
- $1 \le K \le 100\,000$
- $0 \le l_i \le r_i \le 100\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
0 2
1 3
0 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 10
2 3
4 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 5
5 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4 10
0 10
0 10
0 10
0 10
```
ข้อมูลส่งออก
```
286
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 100000
0 100000
0 100000
0 100000
```
ข้อมูลส่งออก
```
149966
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
5 20
1 6
0 4
3 9
2 2
0 7
```
ข้อมูลส่งออก
```
130
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: วิธีแจก (c_1, c_2, c_3) มี 5 วิธีคือ $(1,3,0)$, $(2,2,0)$, $(0,3,1)$, $(1,2,1)$ และ $(2,1,1)$

ตัวอย่างที่ 2: นักเรียนสองคนได้ลูกอมรวมกันไม่เกิน $3+5=8$ เม็ด จึงแจก 10 เม็ดให้หมดไม่ได้

ข้อ 11

ลบตัวอักษรให้หมด

Clearing the String

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ให้ string S ยาว N ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ในการ **ลบ** หนึ่งครั้ง ให้เลือกช่วงของตัวอักษรที่อยู่ติดกันใน string ปัจจุบัน ซึ่งทุกตัวในช่วงเป็นตัวอักษรเดียวกัน (ช่วงยาวกี่ตัวก็ได้ อย่างน้อยหนึ่งตัว) แล้วลบช่วงนั้นออก ส่วนที่เหลือทางซ้ายและทางขวาจะต่อกันเป็น string ใหม่ เช่น ลบ `bb` ออกจาก `abba` จะได้ `aa`

จงหาจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ต้องลบเพื่อให้ S เหลือเป็น string ว่าง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมี string S ยาว N ตัวอักษร

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ต้องลบ

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 500$
- S ประกอบด้วยตัวอักษร `a` ถึง `z` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 abaca	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 abab	3

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 z	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 aaaa	1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 abcbca	4

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 aabccbbaac	4

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ลบ `b` ได้ `aaca` ลบ `c` ได้ `aaa` แล้วลบ `aaa` รวม 3 ครั้ง

ตัวอย่างที่ 2: ลบ `a` ตัวที่สองได้ `abb` ลบ `bb` ได้ `a` แล้วลบ `a` รวม 3 ครั้ง

ข้อ 12

กระโดดเก็บแต้ม

Hopping for Points

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ทางเดินมีช่อง N ช่องเรียงเป็นแถว หมายเลข 1 ถึง N ช่องที่ i มีแต้ม p_i (แต้มอาจติดลบได้) กระต่ายตัวหนึ่งเริ่มอยู่ที่ช่อง 1 และต้องไปให้ถึงช่อง N ในการกระโดดแต่ละครั้ง ถ้ากระต่ายอยู่ที่ช่อง i มันจะกระโดดไปช่อง j ใดก็ได้ที่ $L \le j - i \le R$ และ $j \le N$

เส้นทาง คือลำดับของช่องที่กระต่ายลงเหยียบ ตั้งแต่ช่อง 1 จนถึงช่อง N คะแนนของเส้นทางคือผลรวมของแต้มของทุกช่องในเส้นทาง (รวมช่อง 1 และช่อง N ด้วย) จงหาคะแนนที่มากที่สุดที่เป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, L และ R
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $p_1, p_2, \ldots, p_N$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือคะแนนที่มากที่สุด ถ้ากระต่ายไปถึงช่อง N ไม่ได้เลย ให้พิมพ์ `IMPOSSIBLE`

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 500\,000$
- $1 \le L \le R \le N - 1$
- $-10^9 \le p_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6 1 2
3 -5 -2 4 -1 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
7
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
6 2 2
1 2 3 4 5 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
IMPOSSIBLE
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 1 1
-7 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
-3
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
7 1 3
-1 -8 -3 -9 -2 -6 -1
```
ข้อมูลส่งออก
```
-7
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
8 2 3
5 9 -4 1 -2 8 -6 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
17
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
10 3 4
6 -9 7 -1 2 5 -3 8 -5 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
6
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เส้นทาง $1, 3, 4, 6$ ได้คะแนน $3 + (-2) + 4 + 2 = 7$ ซึ่งมากที่สุด
ตัวอย่างที่ 2: กระโดดได้ครั้งละ 2 ช่องพอดี กระต่ายจึงเหยียบได้เฉพาะช่อง $1, 3, 5$ และไม่มีทางถึงช่อง 6

ข้อ 13

รูปแบบขึ้นลง

Up-Down Pattern

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

permutation ของ 1 ถึง N คือลำดับ $p_1, p_2, ..., p_N$ ที่มีจำนวนเต็ม $1, 2, ..., N$ อยู่ครบ จำนวนละหนึ่งครั้งพอดี
ให้ string $S = S_1S_2...S_{N-1}$ ซึ่งแต่ละตัวเป็น `<` , `>` หรือ `?` permutation p **ตรงกับรูปแบบ** S เมื่อทุก i ที่ $1 \le i \le N-1$ เป็นไปตามข้อต่อไปนี้

- ถ้า S_i เป็น `<` ต้องได้ $p_i < p_{i+1}$
- ถ้า S_i เป็น `>` ต้องได้ $p_i > p_{i+1}$
- ถ้า S_i เป็น `?` จะเป็น $p_i < p_{i+1}$ หรือ $p_i > p_{i+1}$ ก็ได้

จงนับจำนวน permutation ของ 1 ถึง N ที่ตรงกับรูปแบบ S แล้วตอบเป็นเศษจากการหารด้วย $1\,000\,000\,007$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N
บรรทัดที่สองมี string S ยาว $N-1$ ตัวอักษร

ข้อมูลส่งออก

จำนวน permutation ที่ตรงกับรูปแบบ หารด้วย $1\,000\,000\,007$ เอาเศษ

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 10\,000$
- S ประกอบด้วยตัวอักษร `<` , `>` และ `?` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 <><	5

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 ?>	3

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 <<<<	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 ???	24

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 ><?<>	80

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 <<>?><<>>	16380

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: permutation ที่ตรงกับรูปแบบมี 5 แบบคือ $(1,3,2,4)$, $(1,4,2,3)$, $(2,3,1,4)$, $(2,4,1,3)$ และ $(3,4,1,2)$
ตัวอย่างที่ 2: ต้องได้ $p_2 > p_3$ เท่านั้น จึงมี 3 แบบคือ $(1,3,2)$, $(2,3,1)$ และ $(3,2,1)$

ข้อ 14

แบ่งทีมให้สมดุล

Balanced Teams of Sums

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

นักเรียน N คนยืนเรียงเป็นแถว คนที่ i จากหัวแถวมีคะแนน a_i (คะแนนอาจติดลบได้) ครูจะแบ่งแถวออกเป็น K ทีมพอดี โดยแต่ละทีมเป็นนักเรียนที่ยืนติดกันในแถวอย่างน้อยหนึ่งคน และนักเรียนทุกคนอยู่ในทีมใดทีมหนึ่งพอดี (นั่นคือตัดแถวที่ $K-1$ ตำแหน่งที่ต่างกัน)

ให้ $s_1, s_2, \ldots, s_K$ เป็นผลรวมคะแนนของแต่ละทีม **ความไม่สมดุล** ของการแบ่งคือ $s_1^2 + s_2^2 + \ldots + s_K^2$ จงหาความไม่สมดุลที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือความไม่สมดุลที่น้อยที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le K \le N \le 500$
- $-10^6 \le a_i \le 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 2 3 1 4 1 5	100

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 5 -5 5	25

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 -1000000	1000000000000

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 3 2 7 1 8 2 8	262

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 7 1 -2 3 -4 5 -6 7	140

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 3 6 -4 -3 9 2 -8 5 1	30

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แบ่งเป็นทีม $(3, 1, 4)$ และ $(1, 5)$ ได้ $8^2 + 6^2 = 100$ ซึ่งน้อยที่สุด

ตัวอย่างที่ 2: แบ่งได้สองแบบ คือทีม (5) กับ $(-5, 5)$ หรือทีม $(5, -5)$ กับ (5) ทั้งสองแบบได้ $25 + 0 = 25$

ข้อ 15

เติมวงเล็บ

Filling the Brackets

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

string วงเล็บคือ string ที่ประกอบด้วยตัวอักษร `(` และ `)` เท่านั้น **ความลึก**ของส่วนต้นของ string (ตัวอักษร k ตัวแรก สำหรับ $k = 1, 2, \ldots$) คือจำนวน `(` ลบด้วยจำนวน `)` ในส่วนนั้น string วงเล็บยาว N ตัวเป็น **string ที่ลึกไม่เกิน D** เมื่อทุกส่วนต้นมีความลึกไม่ติดลบและไม่เกิน D และทั้ง string มีความลึกเท่ากับ 0 พอดี เช่น `(()())` ลึกไม่เกิน 2 แต่ `((()))` ไม่ใช่ (ส่วนต้น `(((` ลึก 3) และ `())(` ไม่ใช่ string ที่ลึกไม่เกิน D สำหรับ D ใด ๆ (ส่วนต้น `())` ลึก -1)

ให้ string s ยาว N ตัว แต่ละตัวเป็น `(` , `)` หรือ `?` ต้องแทน `?` แต่ละตัวด้วย `(` หรือ `)` (แต่ละตัวเลือกได้อิสระ) จงนับว่ามีวิธีแทนกี่วิธีที่ได้ string ที่ลึกไม่เกิน D สองวิธีถือว่าต่างกันเมื่อมี `?` อย่างน้อยหนึ่งตัวที่ถูกแทนด้วยตัวอักษรต่างกัน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ D คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมี string s ยาว N ตัว

ข้อมูลส่งออก

จำนวนวิธีแทน หารด้วย $1\,000\,000\,007$ เอาเศษ (ถ้าไม่มีวิธีใดเลยให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le D \le N \le 5\,000$
- s ประกอบด้วยตัวอักษร `(` , `)` และ `?` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 3 ?(??)?	2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 2 ??????	4

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 (?)	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 3 (()(()))	1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1 ((??	0

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
20 4 ??(?????)?(???)?????	963

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ได้ `((()))` ซึ่งลึกไม่เกิน 3 และ `(()())` ซึ่งลึกไม่เกิน 2 จึงลึกไม่เกิน 3 ด้วย ส่วนการแทนแบบอื่นไม่ได้ string ที่ลึกไม่เกิน 3 คำตอบคือ 2

ตัวอย่างที่ 2: string วงเล็บยาว 6 ตัวที่ลึกไม่เกิน 2 มี `(())()` , `()(())` , `()()()` และ `(()())` ส่วน `((()))` มีส่วนต้นที่ลึก 3 คำตอบคือ 4

ข้อ 16

หยิบหินห้ามซ้ำ

Stone Game Without Echoes

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ต้นกับฝนเล่น game หยิบหิน ตอนเริ่มมีหินกองเดียว ทั้งสองคนผลัดกันเล่นทีละตา โดยต้นเล่นก่อน มีจำนวนที่อนุญาต M จำนวน คือ $s_1, s_2, \ldots, s_M$ (ต่างกันทั้งหมด) ในแต่ละตา ผู้เล่นต้องหยิบหินออกจากกอง x ก้อน โดย x ต้องเป็นหนึ่งในจำนวนที่อนุญาต x ต้องไม่เกินจำนวนหินที่เหลือในกอง และ x ต้องไม่เท่ากับจำนวนที่อีกฝ่ายเพิ่งหยิบในตาก่อนหน้า (ตาแรกของ game ไม่มีข้อห้ามข้อสุดท้ายนี้) ผู้เล่นที่ถึงตาของตนแต่ไม่มีวิธีหยิบที่ทำได้เลยเป็นผู้แพ้ (แม้ในกองยังมีหินเหลืออยู่ก็ตาม)

ทั้งสองคนฉลาดมาก แต่ละคนเล่นเพื่อให้ตนเองชนะถ้ามีทางทำได้ ทั้งสองคนจะเล่น Q game โดยใช้จำนวนที่อนุญาตชุดเดิม game ที่ i เริ่มด้วยหิน n_i ก้อน จงบอกว่าแต่ละ game ใครเป็นผู้ชนะ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม M และ Q
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $s_1, s_2, \ldots, s_M$
บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $n_1, n_2, \ldots, n_Q$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็น `FIRST` ถ้าต้น (ผู้เล่นก่อน) ชนะ game ที่ i หรือ `SECOND` ถ้าฝนชนะ

ข้อจำกัด

- $1 \le M \le 200$
- $1 \le Q \le 200\,000$
- $1 \le s_j \le 200\,000$ และ $s_1, s_2, \ldots, s_M$ ต่างกันทั้งหมด
- $1 \le n_i \le 200\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2
1 3
2 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
FIRST
SECOND
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1 3
2
1 2 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
SECOND
FIRST
FIRST
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 5
1 2 3
4 5 6 7 8
```
ข้อมูลส่งออก
```
SECOND
FIRST
FIRST
FIRST
SECOND
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 5
3 2
1 5 6 7 8
```
ข้อมูลส่งออก
```
SECOND
SECOND
SECOND
FIRST
FIRST
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
7 2 5 4
1 9 15 12
```
ข้อมูลส่งออก
```
SECOND
SECOND
FIRST
FIRST
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
1 3
10
9 20 199999
```
ข้อมูลส่งออก
```
SECOND
FIRST
FIRST
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: หิน 2 ก้อน: ต้นหยิบ 1 ก้อน ฝนหยิบ 1 ซ้ำไม่ได้และหยิบ 3 ไม่ได้ ฝนแพ้ หิน 4 ก้อน: ถ้าต้นหยิบ 1 ฝนหยิบ 3 ถ้าต้นหยิบ 3 ฝนหยิบ 1 หินหมดและต้นแพ้ทั้งสองกรณี

ตัวอย่างที่ 2: หิน 1 ก้อน: ต้นหยิบไม่ได้เลยจึงแพ้ หิน 2 ก้อน: ต้นหยิบ 2 ก้อนแล้วฝนแพ้ หิน 4 ก้อน: ต้นหยิบ 2 ก้อน ฝนหยิบ 2 ซ้ำไม่ได้ ฝนแพ้

ข้อ 17

ปูพื้นห้องที่มีเสา

Domino Floor with Pillars

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

พื้นห้องเป็นตารางขนาด N แถว M หลัก ช่องละ 1×1 บางช่องมีเสาตั้งอยู่ (แทนด้วย `#`) ช่องที่เหลือเป็นช่องว่าง (แทนด้วย `.`) ต้องการปูกระเบื้องขนาด 1×2 ให้เต็มทุกช่องว่าง กระเบื้องแต่ละแผ่นปิดช่องว่างสองช่องที่ติดกันในแถวเดียวกัน (แนวนอน) หรือในหลักเดียวกัน (แนวตั้ง) ทุกช่องว่างต้องถูกปิดด้วยกระเบื้องพอดีหนึ่งแผ่น ห้ามวางกระเบื้องทับช่องที่มีเสา และห้ามยื่นออกนอกห้อง กระเบื้องทุกแผ่นเหมือนกัน

การปูสองแบบถือว่าต่างกันเมื่อมีช่องสองช่องที่ติดกันซึ่งในแบบหนึ่งถูกปิดด้วยกระเบื้องแผ่นเดียวกัน แต่ในอีกแบบถูกปิดด้วยกระเบื้องคนละแผ่น จงหาจำนวนวิธีปูทั้งหมด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M คั่นด้วยช่องว่าง

อีก N บรรทัด บรรทัดละ M ตัวอักษร แต่ละตัวเป็น `.` หรือ `#` บรรทัดที่ $i+1$ คือแถวที่ i ของห้อง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนวิธีปู หารด้วย $1\,000\,000\,007$ เอาเศษ (ถ้าปูไม่ได้เลยให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 2\,000$
- $1 \le M \le 12$
- มีช่องว่างอย่างน้อยหนึ่งช่อง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 ... .#. ...	2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3	3

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 4 #... ...#	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4	36

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 7 ..#....	1

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 6 ....##... ....#. ....#.	68

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่องมุมซ้ายบนจับคู่กับช่องทางขวาหรือช่องด้านล่างของมันได้ เมื่อเลือกแล้วกระเบื้องแผ่นอื่นวางได้แบบเดียว จึงมี 2 แบบ

ตัวอย่างที่ 2: แนวตั้ง 3 แผ่น หรือแนวตั้งที่หลักที่ 1 กับแนวนอน 2 แผ่นที่หลักที่ 2–3 หรือแนวนอน 2 แผ่นที่หลักที่ 1–2 กับแนวตั้งที่หลักที่ 3 รวม 3 แบบ



ตัวอย่างที่ 1



ตัวอย่างที่ 2

ข้อ 18

แบ่งเพื่อนขึ้นรถตู้

Friends in K Vans

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เพื่อน N คน หมายเลข 1 ถึง N จะไปเที่ยวด้วยกันโดยรถตู้ K คัน ต้องแบ่งเพื่อนทุกคนขึ้นรถ โดยแต่ละคนนั่งรถพอดีหนึ่งคัน และรถทุกคันต้องมีคนนั่งอย่างน้อยหนึ่งคน (รถแต่ละคันจุคนได้ไม่จำกัด) สำหรับเพื่อนแต่ละคู่ i, j มีค่าความสนุก a_{ij} (อาจติดลบ) **คะแนน** ของการแบ่งคือผลรวมของ a_{ij} ของทุกคู่ $i < j$ ที่นั่งรถคันเดียวกัน
จงหาคะแนนที่มากที่สุดที่เป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K
อีก N บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม $a_{i1}, a_{i2}, \ldots, a_{iN}$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือคะแนนที่มากที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le K \le N \le 15$
- $-10^9 \le a_{ij} \le 10^9$
- $a_{ij} = a_{ji}$ และ $a_{ii} = 0$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2
0 5 -2 1
5 0 3 -4
-2 3 0 6
1 -4 6 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
11
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 1
0 -3 2
-3 0 -1
2 -1 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
-2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
0
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
5 2
0 4 4 4 4
4 0 4 4 4
4 4 0 4 4
4 4 4 0 4
4 4 4 4 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
24
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
0 7 -1 2
7 0 3 3
-1 3 0 9
2 3 9 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
6 3
0 2 -5 1 0 3
2 0 4 -2 -1 0
-5 4 0 6 -3 2
1 -2 6 0 5 -4
0 -1 -3 5 0 1
3 0 2 -4 1 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
12
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ให้คน $1, 2$ ขึ้นคันหนึ่ง และคน $3, 4$ ขึ้นอีกคัน ได้คะแนนจากคู่ $(1,2)$ และคู่ $(3,4)$ รวม $5 + 6 = 11$
ตัวอย่างที่ 2: มีรถคันเดียว ทุกคนต้องนั่งคันเดียวกัน คะแนนคือ $-3 + 2 + (-1) = -2$

ข้อ 19

เรือขนสินค้า

Ferry Trips

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

สินค้า N ชิ้นวางเรียงเป็นแถวที่ท่าเรือ ชิ้นที่ i หนัก a_i กิโลกรัม เรือลำหนึ่งต้องขนสินค้าทั้งหมดข้ามฟาก โดยแบ่งแถวออกเป็นเที่ยว แต่ละเที่ยวขนสินค้าที่อยู่ติดกันในแถวอย่างน้อยหนึ่งชิ้น (เที่ยวแรกขนชิ้นที่ 1 ถึงชิ้นที่ i_1 เที่ยวที่สองขนชิ้นที่ i_1+1 ถึง i_2 และต่อไปเรื่อย ๆ จนครบ N ชิ้น) น้ำหนักรวมของแต่ละเที่ยวต้องไม่เกิน S กิโลกรัม และ**ค่าธรรมเนียม**ของเที่ยวหนึ่ง (เป็นบาท) เท่ากับน้ำหนักของชิ้นที่หนักที่สุดในเที่ยวนั้น

จงหาค่าธรรมเนียมรวมของทุกเที่ยวที่น้อยที่สุด และในบรรดาวิธีแบ่งที่ได้ค่าธรรมเนียมรวมน้อยที่สุดนั้น ให้หาจำนวนเที่ยวที่น้อยที่สุดด้วย

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ S
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ถ้าแบ่งได้ ให้พิมพ์จำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือค่าธรรมเนียมรวมที่น้อยที่สุด และจำนวนเที่ยวที่น้อยที่สุดในบรรดาวิธีแบ่งที่ได้ค่าธรรมเนียมรวมนั้น
ถ้าไม่มีวิธีแบ่งใดเลยที่ทุกเที่ยวหนักไม่เกิน S ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le S \le 10^{15}$
- $1 \le a_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 10 4 6 3 5 2	11 2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 5 1 2 3 1 1	5 2

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 7 3 8 2	-1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 100 5 9 2 7	9 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 9 9 9 9	27 3

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 12 2 3 7 1 1 4 4 3 6 2	17 3

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ใช้ 2 เที่ยวได้แบบเดียวคือ $[4,6],[3,5,2]$ (หนัก 10 และ 10) เสีย $6+5=11$ ใช้เที่ยวเดียวไม่ได้ และถ้าใช้ 3 เที่ยวขึ้นไปจะเสียมากกว่า 11

ตัวอย่างที่ 2: $[1],[2,3],[1,1]$ เสีย $1+3+1=5$ และ $[1,2],[3,1,1]$ ก็เสีย $2+3=5$ ไม่มีวิธีใดเสียน้อยกว่า 5 วิธีหลังใช้ 2 เที่ยวซึ่งน้อยที่สุด

ข้อ
20

หารด้วยผลรวมเลขโดดของตัวเอง

Divisible by Its Own Digit Sum

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ให้ $S(x)$ แทนผลรวมเลขโดดของจำนวนเต็มบวก x เมื่อเขียนในฐานสิบ เช่น $S(507) = 5 + 0 + 7 = 12$ จำนวนเต็มบวก x เป็น **จำนวนหารลงตัว**เมื่อ x หารด้วย $S(x)$ ลงตัว เช่น 12 เป็นจำนวนหารลงตัว เพราะ $S(12) = 3$ และ $12 = 3 \times 4$ แต่ 13 ไม่เป็น เพราะ $S(13) = 4$ หาร 13 ไม่ลงตัว

มีคำถาม Q ข้อ ข้อที่ i ให้จำนวนเต็ม A_i และ B_i จงนับว่าจำนวนเต็ม x ที่ $A_i \le x \le B_i$ เป็นจำนวนหารลงตัวกี่จำนวน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดที่ $i + 1$ มีจำนวนเต็ม A_i และ B_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นจำนวนของจำนวนหารลงตัวในช่วง $[A_i, B_i]$

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 1\,000$
- $1 \le A_i \le B_i \le 10^{12}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
1
1 20
```
ข้อมูลส่งออก
```
13
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2
21 30
100 100
```
ข้อมูลส่งออก
```
4
1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1 1000
999 999
11 11
```
ข้อมูลส่งออก
```
213
1
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1
1 1000000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
45975917532
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
2
123456789 987654321
1000000000000 1000000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
52209191
1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จำนวนหารลงตัวคือ $1, 2, \ldots, 9$ และ $10, 12, 18, 20$ รวม 13 จำนวน

ตัวอย่างที่ 2: ช่วงแรกมี $21, 24, 27, 30$ รวม 4 จำนวน ช่วงที่สองมีแค่ 100 ซึ่ง $S(100) = 1$ จึงได้ 1